

文章编号: 1007-2691(2002)02-0019-06

永磁同步电动机启动与牵入性能研究

孙丽玲¹, 许伯强¹, 李志远¹, 孙立兵²

(1. 华北电力大学 电力工程系, 河北 保定 071003; 2. 邢台钢铁公司, 河北 邢台 054027)

Research on starting-up and pull-in performances of permanent magnet synchronous motors

SUN Li-ling¹, XU Bo-qiang¹, LI Zhi-yuan¹, SUN Li-bing²

(1. Department of Electric Power Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China;
2. Xingtai Steel Crop., Xingtai 054027, China)

摘要: 永磁同步电动机从异步启动到牵入同步过程是一个非常复杂的机电瞬变过程。在设计电机参数时, 如何使电机的启动性能、牵入性能以及稳态性能达到协调统一是一个不容忽视的问题。基于 $dq0$ 坐标系统, 对永磁同步电动机的启动过程进行了数字仿真, 介绍了牵入同步判据, 研究了电源电压、励磁电势以及电机参数对启动性能和牵入性能的影响, 并应用所得结论对一台 7.5 kW 永磁同步电动机的设计作了改进。仿真及实验结果表明, 改进后的永磁同步电动机整体性能有所改善。

关键词: 永磁同步电动机; 启动性能; 牵入性能; 参数设计
中图分类号: TM351 **文献标识码:** A

Abstract: Permanent magnet synchronous motor running from asynchronous start-up to pull-in synchronization is a very complex electromechanical transient process. How to make the starting-up and pull-in & steady state performances coordinating better is an important issue in motor design. Based on the coordinate system mathematical model, this paper deduces the starting torque expression and pull-in criterion of permanent magnet synchronous motors. The influences of supply voltage, magnetizing voltage and motor parameters on the starting and pull-in performance are analyzed thoroughly and deeply. Therefore, it can direct to design a permanent magnet synchronous motor whose starting and pull-in performances reach reasonable matching. Design of the 7.5 kW NdFeB permanent magnet synchronous motor is presented as an example.

Key words: permanent magnet synchronous motor; starting performance; pull-in performance; parameter design

收稿日期: 2001-04-02.

作者简介: 孙丽玲 (1972—), 女, 华北电力大学电力工程系讲师.

引言

永磁同步电动机与同容量的异步电动机相比, 具有体积小、重量轻、磁性能稳定、运行可靠、效率高等优点。因而, 发展前景十分广阔^[1], 但其启动性能较差, 同时, 对牵入同步性能又具有严格要求。

国外对永磁同步电动机启动性能和牵入性能的研究较早, 国内的研究最近 10 年来也逐步发展起来, 并取得了大量研究成果^[2-5], 但这些研究并没有用于指导电机设计实践。

本文选择 $dq0$ 坐标系统, 对永磁同步电动机的启动过程进行了数字仿真, 介绍了永磁同步电动机的牵入同步判据^[1], 并在此基础上分析了电源电压、励磁电势以及电机参数对启动性能和牵入性能的影响。

最后, 针对一台已设计好的 7.5 kW NdFeB 永磁同步电动机, 从改善启动和牵入性能的角度出发, 对原设计进行了改进。

1 启动性能仿真模型

在 $dq0$ 坐标系统下, 永磁同步电动机的电压、磁链及转矩方程如式 (1) 所示^[2]。

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \\ \dot{i}_{d2} \\ \dot{i}_{q2} \\ \dot{\theta}_r \\ \dot{\delta} \\ \dot{\omega}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12}\omega_r & D_{13} & D_{14}\omega_r & 0 & 0 & 0 \\ F_{11}\omega_r & F_{12} & F_{13}\omega_r & F_{14} & 0 & 0 & B_0 \\ G_{11} & G_{12}\omega_r & G_{13} & G_{14}\omega_r & 0 & 0 & 0 \\ H_{11}\omega_r & H_{12} & H_{13}\omega_r & H_{14} & 0 & 0 & D_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ \frac{3p^2}{2\omega_r J}(X_d - X_q)i_q & \frac{3p^2}{2\omega_r J}E_0 & \frac{3p^2}{2\omega_r J}X_{ad}i_q & \frac{3p^2}{2\omega_r J}X_{aq}i_d & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_{d2} \\ i_{q2} \\ \theta_r \\ \delta \\ \omega_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/A & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/B & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ C & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_d \\ U_q \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \omega_1 \\ -\frac{P}{J}T_L \end{bmatrix} \quad (1)$$

2 牵入同步判据

永磁同步电动机从异步启动到牵入同步过程满足如下的机械运动方程:

$$T_e - T_L = J \frac{d\Omega}{dt} = -\frac{1}{p} J \omega_1 s \frac{ds}{d\delta}, \quad (2)$$

式中: T_e 为电磁转矩; T_L 为负载转矩; J 为转动惯量; Ω 为机械角速度; t 为时间变量; p 为磁极对数; ω_1 为电源角频率; s 为转差率; δ 为转矩角。

式 (2) 为转差率 s 的非线性微分方程, 求解其解析解是非常困难的, 因此本文采用一种实用的计算方法进行求解。具体如下: 将永磁同步电动机牵入同步的机电暂态过程用各个不同转差率下的稳态异步运行过程来代替, 则永磁同步电动机牵入同步判据可用式 (3) 表示^[3], 这是一个代数方程, 因而容易求解。

$$J = \frac{P}{\omega_1^2 s_0^2} \{ s_0^2 \times [0.5\pi U_0 - U_1 \cos \delta_1 - 0.25\pi U_1 \sin \delta_1 + U_2 \sin \delta_1 - 0.25\pi U_2 \cos \delta_1 + 2U_3 \cos 2\delta_1/3 - 2U_4 \sin 2\delta_1/3] + s_0 \times [2V_0 - 2V_1 \sin \delta_1/3 - 2V_2 \cos \delta_1/3 - 4V_1 \cos \delta_1/3 + 4V_2 \sin \delta_1/3] + 8V_3 \cos 2\delta_1/15 - 2V_3 \sin \delta_1/15 - 2V_4 \cos 2\delta_1/15 - 8V_4 \sin 2\delta_1/15] + [W_0 \pi - 2W_1 \cos \delta_1 - 2W_2 \sin \delta_1 - T_L/\pi] \} \quad (3)$$

3 启动与牵入性能仿真分析

利用 MATLAB SIMULINK 对一台 7.5 kW NdFeB 永磁同步电动机进行数字仿真, 以研究电源电压、励磁电势及电机参数对启动与牵入性能的影响,

该电机的基本参数列于表 1。

表 1 7.5 kW NdFeB 永磁同步电动机参数

Tab.1 Specifications of a 7.5 kW NdFeB permanent magnet synchronous motor

输出功率 P_N	7.5 kW	d 轴同步电抗 X_d	8.437 Ω
电源频率 f_N	50 Hz	q 轴同步电抗 X_q	17.829 Ω
额定电压 U_N	220 V	d 轴转子电抗 X_{d2}	7.064 Ω
定子电阻 R_1	0.824 Ω	q 轴转子电抗 X_{q2}	16.421 Ω
定子漏抗 X_l	1.527 Ω	d 轴转子电阻 R_{d2}	1.414 Ω
励磁电势 E_0	192 V	q 轴转子电阻 R_{q2}	0.662 Ω
转动惯量 J	0.047 kg·m ²	极对数 P	2

3.1 电源电压对启动性能的影响

在恒转矩负载条件下, 利用 MATLAB SIMULINK, 对该电动机在额定电压、1.1 倍额定电压及 0.9 倍额定电压情况下的启动过程进行数字仿真, 结果如图 1 所示。由图 1 可知, 提高电源电压可以提高电动机的加速转矩, 使其启动过程中第一次超过同步转速的时间缩短, 牵入同步的时间也更短,

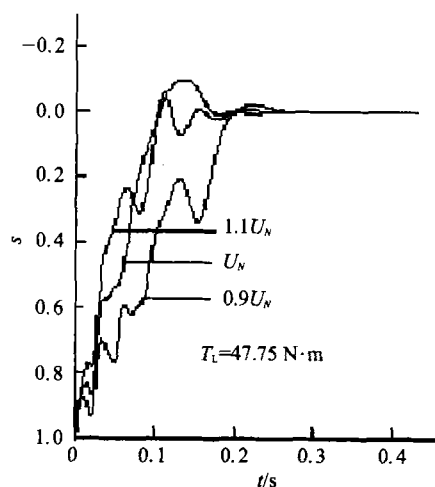


图 1 电源电压对启动性能的影响

Fig.1 Supply voltage influence on starting-up performance

因此,提高电源电压有利于永磁同步电动机的启动。

3.2 励磁电势对启动与牵入性能的影响

利用 MATLAB SIMULINK, 对该电动机在不同励磁电势下的启动及牵入过程进行数字仿真, 结

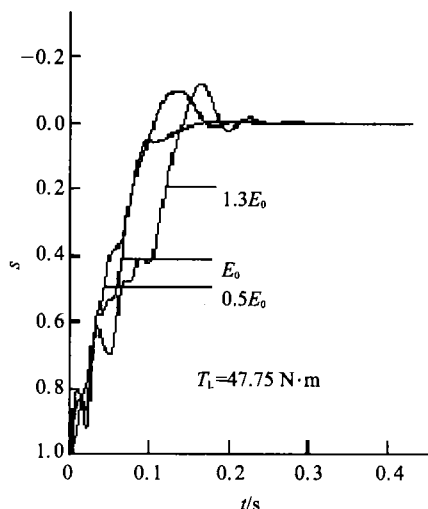


图2 励磁电势对启动性能的影响

Fig.2 Magnetizing EMF influence on starting-up performance

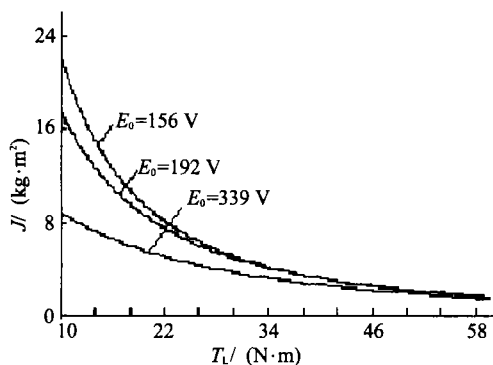


图3 励磁电势对牵入性能的影响

Fig.3 Magnetizing EMF influence on pull-in performance

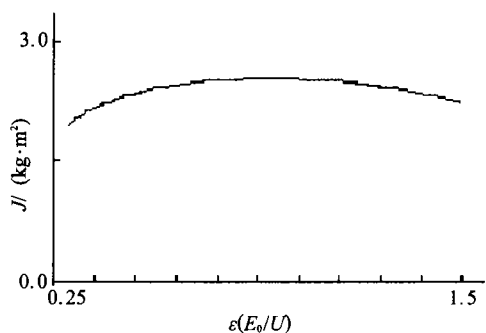


图4 临界牵入转动惯量—励磁电势 $\varepsilon(E_0/U)$ 曲线

Fig.4 Curve of critical pull-in inertia versa $\varepsilon(E_0/U)$

果如图 2~4 所示。

众所周知,励磁电势主要影响磁体制动转矩的大小。由图 2 可知,它对永磁同步电动机启动性能的影响与 $\varepsilon(E_0/U)$ 有关,合理选择 $\varepsilon(E_0/U)$ 可以改善永磁同步电动机的启动性能。图 3 为励磁电势 E_0 不同时的临界牵入特性曲线,可以看出,随着负载转矩的增加,永磁同步电动机可以牵入同步的最大系统转动惯量急剧下降,励磁电势不同,永磁同步电动机的牵入特性也不相同,但励磁电势并非越大越好。图 4 所示为额定负载转矩下,临界牵入转动惯量 $\varepsilon(E_0/U)$ 时的变化曲线,当 ε 从小逐步增大时,转动惯量 J 先增大而后又下降。对本算例电机而言, $\varepsilon=0.9$ 左右时牵入能力最大。

3.3 定子电阻对启动与牵入性能的影响

对该电动机在不同定子电阻时的启动及牵入过程进行数字仿真,结果如图 5~6 所示。由图 5 可以看出,减小定子电阻可以使永磁同步电动机较快地牵入同步,并且振荡较小,因此这有利于永磁同步

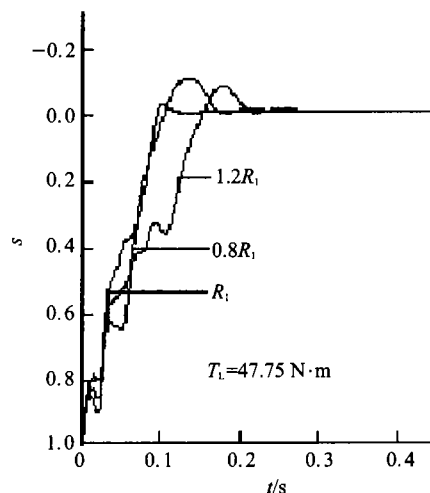


图5 定子电阻对启动性能的影响

Fig.5 Stator resistance influence on starting-up performance

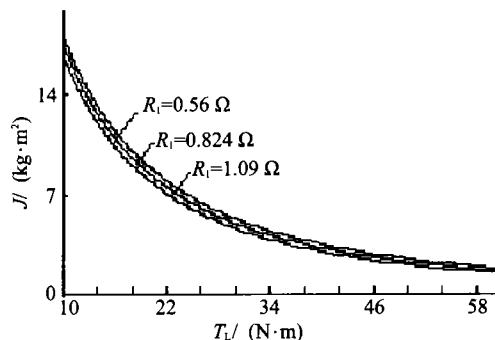


图6 定子电阻对牵入性能的影响

Fig.6 Stator resistance influence on pull-in performance

电动机的启动;而增大定子电阻则使永磁同步电动机的启动时间较长并出现较大振荡。由图 6 可以看出,减小定子电阻也有利于牵入性能的改善。

3.4 转子电阻对启动与牵入性能的影响

对该电动机在不同转子电阻时的启动及牵入过程进行数字仿真,结果如图 7~8 所示。从图 7 可知,转子电阻适当减小可以减小永磁同步电动机启动过程中的振荡,较快地牵入同步,但过小的转子电阻会使永磁同步电动机启动过程出现严重振荡,反而加长启动时间,因此转子电阻的设计值应适当选取,不能过小。由图 7 还可以看出,加大转子电阻,永磁同步电动机启动转矩降低,且脉动周期加大,启动时间延长。图 8 则说明了随着转子电阻的减小,在同一负载转矩下,永磁同步电动机可以牵入同步的系统转动惯量增大。

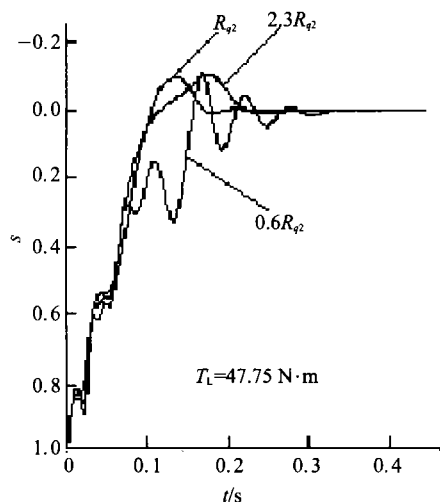
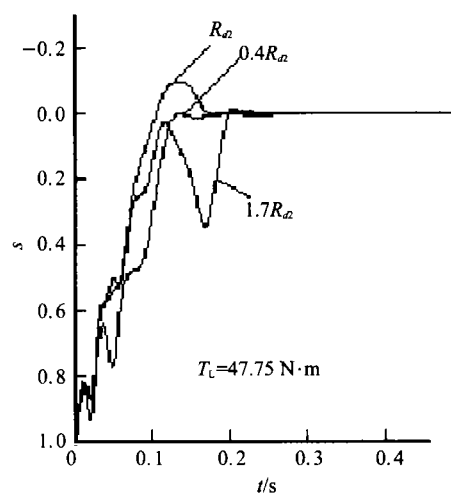


图 7 转子电阻对启动性能的影响

Fig.7 Rotor resistance influence on starting-up performance

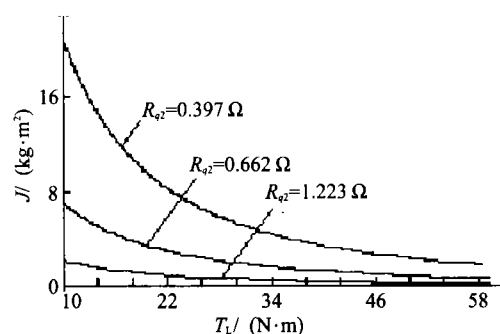
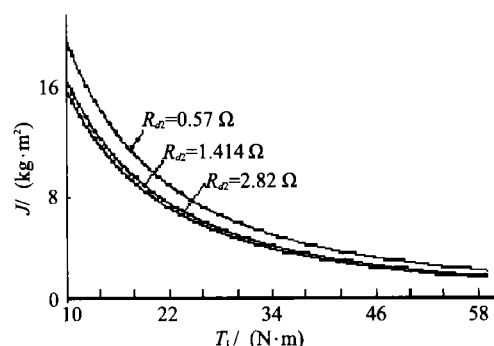


图 8 转子电阻对牵入性能的影响

Fig.8 Rotor resistance influence on pull-in performance

3.5 同步电抗对启动与牵入性能的影响

对该电动机在不同数值同步电抗下的启动及牵入过程进行数字仿真,结果如图 9~11 所示。由图 9 可知,加大 X_q/X_d 的值,脉动转矩较大,启动时间延长,且出现振荡。图 10 为保持 X_q 不变,改变 X_d 时的临界牵入特性,随着 X_d 的增大,电机的牵入能

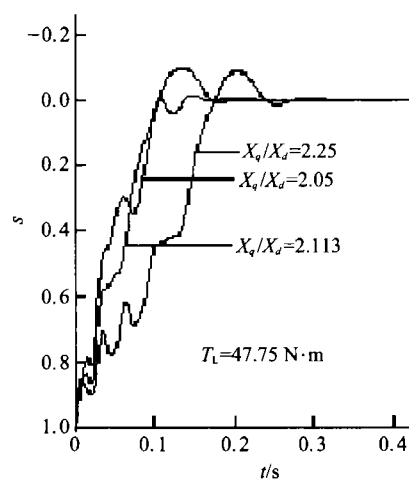


图 9 同步电抗对启动性能的影响

Fig.9 Synchronous reactance influence on starting-up performance

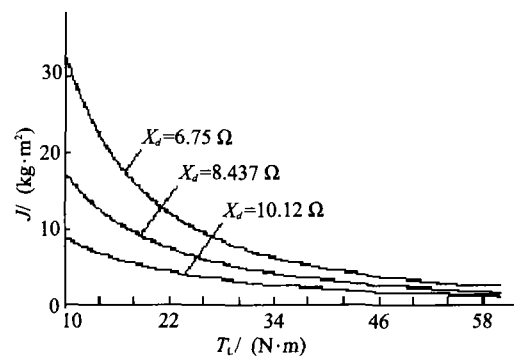


图 10 d 轴同步电抗对牵入性能的影响
Fig. 10 Synchronous d -axis reactance influence on pull-in performance

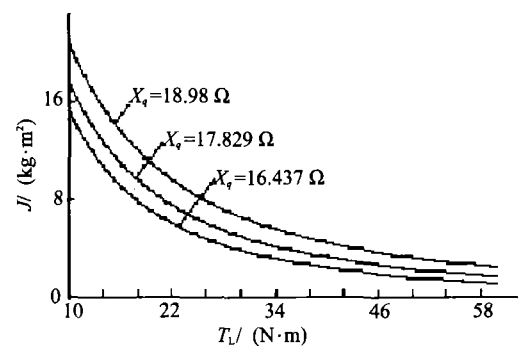


图 11 q 轴同步电抗对牵入性能的影响
Fig. 11 Synchronous q -axis reactance influence on pull-in performance

力下降。图 11 为保持 X_d 不变，改变 X_q 时的临界牵入特性，可以看出，随着 X_q 的增大，电机的牵入能力提高。

综上所述，为了改善永磁同步电动机的启动与牵入性能，在经济条件允许的情况下，可根据如下原则改进其设计方案：

- (1) 提高电源电压；
- (2) 合理选择 $\epsilon(E_0/U)$ 的数值，对本算例电机，选择 $\epsilon=0.9$ ；
- (3) 适当减小定、转子电阻；
- (4) 从改善启动性能的角度考虑，应减小 X_q/X_d 的数值，但这不利于牵入性能的改善，所以应根据实际情况，综合考虑启动与牵入性能，以确定适当的 X_q/X_d 数值。

4 对一台 7.5 kW NdFeB 永磁同步电动机的设计改进

前述永磁同步电动机，在原设计方案下，启动转矩较大，而名义牵入转矩则较小（通常将转差率

$s=0.05$ 时的转矩定义为名义牵入转矩）。对于在空载或轻载条件下启动的永磁同步电动机而言，它对启动转矩的要求并不很高，但对牵入转矩则有着严格要求。如果牵入转矩过小，则永磁同步电动机无法牵入同步，只能在异步转速下运行，从而降低了其工作效率及功率因数。基于此因，在综合考虑前述 7.5 kW NdFeB 永磁同步电动机启动、牵入及稳态性能的基础上，对其转子尺寸设计作了进一步改进，通过减小其笼型转子电阻以增大名义牵入转矩。这样，当负载转矩一定时，电机转速较高，容易牵入同步，并使电机各项性能指标达到协调与统一。该电机在改进前后的参数、稳态性能及启动过程中各项转矩分别示于表 2、表 3 与表 4，图 12 则表示改进前后电机在启动过程中的转速变化曲线。从表 3、表 4 可以看出，在改进前后，永磁同步电动机的稳态性能基本保持不变，启动转矩下降，而牵入转矩增加，这正是改进设计方案目的所在。从

表 2 电机参数比较
Tab.2 Parameter comparison

	改进前	改进后	改进前	改进后
定子电阻	0.794 Ω	0.794 Ω	d 轴转子电阻	1.522 Ω 1.318 Ω
定子漏抗	1.642 Ω	1.642 Ω	q 轴转子电阻	0.944 Ω 0.516 Ω
d 轴同步电抗	9.02 Ω	8.495 Ω	d 轴转子电抗	8.775 Ω 7.171 Ω
q 轴同步电抗	17.04 Ω	17.5 Ω	q 轴转子电抗	16.267 Ω 15.986 Ω

表 3 电机稳态性能比较
Tab.3 Stable performance comparison

	改进前	改进后
输入功率	8.5 kW	8.36 kW
铜耗	0.481 kW	0.481 kW
电磁功率	8.018 kW	7.878 kW
基本铁耗	0.267 kW	0.254 8 kW
机械损耗	0.07 kW	0.07 kW
表面损耗	0.011 7 kW	0.009 62 kW
附加损耗	0.051 7 kW	0.035 2 kW
输出功率	7.52 kW	7.42 kW
输出转矩	47.824 N·m	47.24 N·m
电磁转矩	51.04 N·m	50.15 N·m
效率	88.47 %	88.76 %
内功率因数角	46.097°	36.619°
功率角	50.945°	48.099°
功率因数角	4.85°	11.48°
功率因数	0.996	0.98

图 12 可知,改进后的永磁同步电动机,启动过程平稳,并且顺利牵入同步,这正是牵入转矩增加所致。这就说明,对该电机原设计方案的改进是成功的。

表 4 电机启动过程中转矩的比较
Tab.4 Torque comparison during starting-up period

	改进前	改进后	实测值
启动转矩	135.66 N·m	117.184 N·m	130.2 N·m
最大转矩	127.0 N·m	125.28 N·m	121.8 N·m
牵入转矩	20.22 N·m	34.53 N·m	25.4 N·m
启动时间	0.14 s	0.2 s	0.16 s

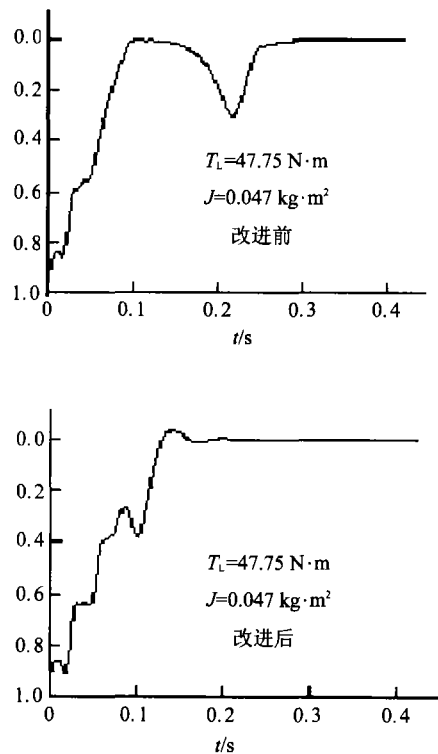


图 12 改进前后启动过程中转速—时间变化曲线
Fig.12 Curve of rotor speed versa time during starting-up period

5 结 论

永磁同步电动机的各个设计参数对其启动与牵入性能有着较大影响。本文利用 MATLAB SIMU-

LINK 对永磁同步电动机的启动及牵入同步过程进行了数字仿真,分析了电源电压、励磁电势以及电机各设计参数对启动与牵入性能的影响,并概括出一系列有意义的结论。这对永磁同步电动机的设计工作具有指导意义。在此基础上,对一台 7.5 kW NdFeB 永磁同步电动机的设计方案作了改进。仿真及实验结果表明,改进后永磁同步电动机的牵入性能得以改善。这表明,本文所使用的计算机仿真方法及由此概括出的一系列结论均是正确的。

参 考 文 献

- [1] 王季秩. 永磁电机的现状与发展 [J]. 电世界, 2000, (1): 1-2.
- [2] 叶东, 张锋奇, 孙丽玲, 等. 稀土永磁同步电动机启动过程研究 [J]. 中国电机工程学报, 1998, 18 (5): 335-339, 344.
- [3] 程明, 周鹤. 永磁式同步电机牵入同步性能的分析与计算 [J]. 中国电机工程学报, 1996, 16 (2): 130-134, 138.
- [4] 李俊卿. 永磁同步电动机的稳态分析 [J]. 华北电力大学学报, 1999, 26 (1): 24-30.
- [5] 邱捷, 励庆孚. 实心转子永磁同步电动机的动态转子参数及启动特性的计算 [J]. 中国电机工程学报, 1999, 19 (6): 6-10.

重要声明

本刊所刊载的论文将被《中国学术期刊(光盘版)》全文收录, 论文作者相应的著作权使用费将在论文稿费中由本刊编辑部统一发给作者。特此通知。

本刊编辑部